Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 2: Existencia de planes óptimos

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 2 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Cuaderno: *Monge y Kantorovich* (abrir en Colab).

Ejercicio 2.1 (Convergencia débil: ejemplos)**.** Decidir si las siguientes sucesiones convergen débilmente en $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ y, en caso afirmativo, hallar el límite:

$$\text{(a) } \delta_{1/n}; \quad \text{(b) } \delta_n; \quad \text{(c) } \tfrac{1}{2}\delta_0 + \tfrac{1}{2}\delta_{1/n};$$

$$\text{(d) } \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1-1/n]} \cdot \tfrac{n}{n-1}; \quad \text{(e) } n\,\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1/n]}; \quad \text{(f) } \tfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \delta_{k/n}.$$

En (b), probar que ninguna subsucesión converge débilmente a una medida de probabilidad, y relacionarlo con la falta de ajuste (*tightness*).

Ejercicio 2.2 (Continuidad del push-forward)**.** Sean X, Y espacios métricos y $T\colon X \to Y$ continua.

(a) Probar que si $\mu_n \rightharpoonup \mu$ en $\mathcal{P}(X)$ entonces $T_\#\mu_n \rightharpoonup T_\#\mu$ en $\mathcal{P}(Y)$.
(b) Concluir que si $\mu_m = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} \delta_{x_j}$ converge débilmente a μ (por ejemplo, si los x_j son muestras independientes de μ, por la ley de los grandes números), entonces $\frac{1}{m}\sum_j \delta_{T(x_j)} \rightharpoonup T_\#\mu$: "los mapas de transporte mandan muestras en muestras".
(c) Mostrar con un ejemplo que (a) falla si T es sólo medible.

Ejercicio 2.3 (Los mapas no son compactos)**.**

(a) Construir una sucesión $f_n\colon [0,1] \to [0,1]$ tal que $(f_n)_\#\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]} = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$ para todo n y $f_n \rightharpoonup \frac{1}{2}$ débilmente en $L^2(0,1)$, es decir, $\int f_n g \to \frac{1}{2}\int g$ para toda $g \in L^2(0,1)$. *Sugerencia:* funciones "diente de sierra" de período $1/n$.
(b) Sea $\pi_n = (\mathrm{id}, f_n)_\#\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$. Probar que $\pi_n \rightharpoonup \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]} \otimes \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, que no está inducido por ningún mapa. Concluir que el conjunto de planes inducidos por mapas no es débilmente cerrado, y comentar por qué esto obstruye el método directo para el problema de Monge.
(c) ¿Es posible elegir las f_n de clase C^1?

Ejercicio 2.4 (La variación total no sirve)**.** La distancia de variación total en $\mathcal{P}(Z)$ es $\|\alpha - \beta\|_{TV} = \sup_A |\alpha(A) - \beta(A)|$. Sea $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$ y $\pi_n = (\mathrm{id}, T_n)_\#\mu$ con $T_n(x) = x + \frac{1}{n}$ (mód 1). Probar que $\pi_n \in \Pi(\mu,\mu)$, que $\|\pi_n - \pi_m\|_{TV} = 1$ para $n \neq m$, y concluir que $\Pi(\mu,\mu)$ no es compacto para la variación total, aunque sí lo es para la topología débil (Corolario 2.3.1). ¿A qué converge débilmente π_n?

Ejercicio 2.5 (Regularización de Moreau–Yosida)**.** Sea (X,d) un espacio métrico y $g\colon X \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ propia (no idénticamente $+\infty$) y acotada inferiormente. Para $k \geq 0$ se define

$$g_k(x) = \inf_{y\in X}\big\{g(y) + k\,d(x,y)\big\}.$$

(a) Probar que g_k es finita, k-Lipschitz, $g_k \leq g$ y $g_k \geq \inf g$.
(b) Si además g es semicontinua inferiormente, probar que $g_k(x) \nearrow g(x)$ para todo x cuando $k \to \infty$.
(c) Deducir que toda función semicontinua inferiormente y acotada inferiormente en un espacio métrico es límite puntual creciente de una sucesión de funciones Lipschitz y acotadas ($\min\{g_k, k\}$).

Ejercicio 2.6 (Integrales de funciones semicontinuas)**.** Sea X un espacio métrico, $f\colon X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ semicontinua inferiormente y acotada inferiormente, y $\mu \in \mathcal{P}(X)$.

(a) Probar que $\int_X f\,d\mu = \sup\{\int_X g\,d\mu : \ g \in C_b(X),\ g \le f\}$. *Sugerencia:* Ejercicio 2.5 y convergencia monótona.
(b) Deducir de (a) el Teorema 2.3.6: si $\pi_n \rightharpoonup \pi$ en $\mathcal{P}(X \times Y)$ y c es semicontinua inferiormente y acotada inferiormente, entonces $\int c\,d\pi \le \liminf_n \int c\,d\pi_n$.
(c) Mostrar con un ejemplo que la semicontinuidad inferior del funcional de Kantorovich falla si c es sólo medible y acotada.

Ejercicio 2.7 (Estabilidad de los planes óptimos)**.** Sean X, Y compactos, $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$, y $c_n, c\colon X \times Y \to \mathbb{R}$ continuas con $c_n \to c$ uniformemente. Sea γ_n un plan óptimo para c_n.

(a) Probar que toda subsucesión de (γ_n) tiene una subsucesión que converge débilmente a un plan γ óptimo para c, y que $\min_{\Pi(\mu,\nu)} \int c_n\,d\gamma \to \min_{\Pi(\mu,\nu)} \int c\,d\gamma$.
(b) Aplicarlo a $c_\varepsilon(x,y) = |x-y|^{1+\varepsilon}$ y a $c_\varepsilon(x,y) = \sqrt{\varepsilon^2 + |x-y|^2}$ con $\varepsilon \to 0$: los planes óptimos convergen, salvo subsucesión, a planes óptimos para $|x-y|$. Como para $|x-y|$ el plan óptimo no es único en general, estos límites *seleccionan* planes óptimos particulares; ¿qué se puede decir del límite $\varepsilon \to \infty$ en el segundo caso, una vez normalizado el costo?
(c) (★) Si μ y ν tienen soportes disjuntos y $\mu \ll \mathcal{L}^d$, el límite en (b) es único y es el plan "monótono a lo largo de rayos"; ver [2, Sec. 3.1].

Ejercicio 2.8 (★ La convergencia débil es metrizable)**.** Sea X un espacio métrico completo y separable. Probar que existe una métrica d en $\mathcal{P}(X)$ tal que $\mu_n \rightharpoonup \mu$ si y sólo si $d(\mu_n, \mu) \to 0$. *Sugerencia:* tomar una sucesión $(g_k) \subset C_b(X)$ densa en un sentido adecuado (por ejemplo, densa en $\mathrm{Lip}_b(X)$ para la convergencia uniforme sobre compactos) y definir $d(\mu,\nu) = \sum_k 2^{-k} \min\{1, |\int g_k\,d\mu - \int g_k\,d\nu|\}$; ver [1, Sec. 5.1]. Compárese con la métrica W_p del Capítulo 10, que metriza la convergencia débil junto con la de los momentos.

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Monge y Kantorovich*, que acompaña los Capítulos 1 y 2 (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 2.9 (Asignación y Kantorovich)**.** Para n puntos con masas uniformes, verificar que el solver exacto (`ot.emd`) devuelve siempre una matriz de permutación dividida por n y que su costo coincide con el del problema de asignación resuelto con la rutina de SciPy, como predice el teorema de Birkhoff (Ejercicio 1.11). Para masas genéricas, contar las entradas no nulas del plan óptimo y comprobar la cota $n + m - 1$. Construir un ejemplo con $n = m = 3$ en el que el plan óptimo tenga exactamente 5 entradas no nulas, y otro en el que tenga menos.

Ejercicio 2.10 (El segmento $\Pi(\mu,\nu)$)**.** Para $\mu = \nu = \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1)$ y los costos $c = |x-y|^2$, $c = \mathbf{1}_{\{x \neq y\}}$ y $c = -|x-y|^2$, graficar el costo como función del parámetro t que recorre el segmento $\Pi(\mu,\nu)$ e identificar todos los planes óptimos en cada caso. ¿Para qué costo son óptimos todos los planes?

Ejercicio 2.11 (Birkhoff)**.** Generar una matriz biestocástica M como combinación convexa aleatoria de cinco matrices de permutación. Para un costo aleatorio C, comprobar que el plan óptimo del programa lineal es una permutación y que $\langle C, M\rangle$ es estrictamente mayor que el óptimo (salvo coincidencias). Implementar la descomposición de Birkhoff: encontrar una permutación σ con $M_{i\sigma(i)} > 0$ para todo i (resolver un problema de asignación con costo $-\log M$), restar $t\,M(\sigma)$ con $t = \min_i M_{i\sigma(i)}$ y repetir hasta llegar a cero. ¿Cuántas permutaciones aparecen?

Ejercicio 2.12 (Costos cóncavos)**.** Con las dos densidades superpuestas de la Sección 5 del cuaderno, calcular la masa que el plan óptimo de $|x-y|^p$ deja en la diagonal $\{y = x\}$ como función de $p \in (0,2]$ y graficarla. Explicar el salto en $p = 1$ usando la Proposición 8.4.3 y el Ejercicio 8.5.

Ejercicio 2.13 (Convergencia débil de planes)**.** Con las funciones "diente de sierra" f_n del Ejercicio 2.3, verificar numéricamente que $\int_0^1 \phi(x)\psi(f_n(x))\,dx \to \int_0^1 \phi \int_0^1 \psi$ para varias ϕ, ψ continuas (por ejemplo, polinomios y senos). Repetir con $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$ mód 1: ¿a qué plan convergen ahora los $\pi_n = (\mathrm{id}, f_n)_\# \mathcal{L}^1 \lfloor_{[0,1]}$? ¿Está inducido por un mapa?

Referencias

[1] Luigi Ambrosio, Nicola Gigli, and Giuseppe Savaré. *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*. Lectures in Mathematics ETH Zürich. Birkhäuser, Basel, 2 edition, 2008.

[2] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.